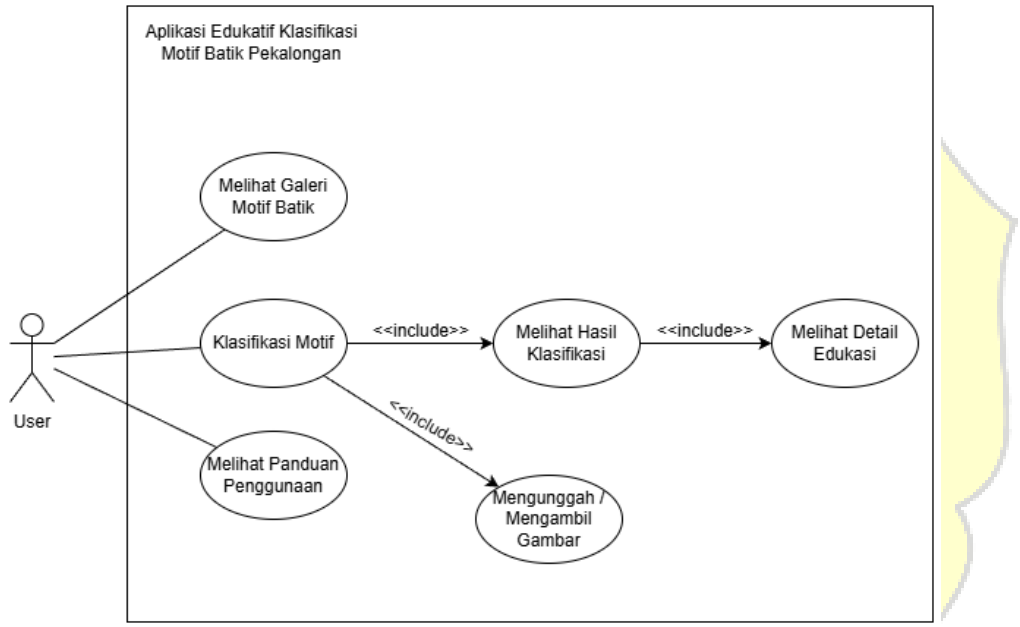
4.2. Desain Sistem

Pada tahap desain sistem, aplikasi Klasifikasi Batik Pekalongan dimodelkan menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML), yang terdiri atas *use case diagram, activity diagram, sequence diagram*, dan *class diagram*.

4.2.1. *Use Case Diagram*

Use case diagram digunakan untuk mendefinisikan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem serta memberikan gambaran mengenai fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna. Adapun *use case diagram* pada aplikasi *Mbatic: Mobile Batik Classifier* digambarkan pada Gambar 17.

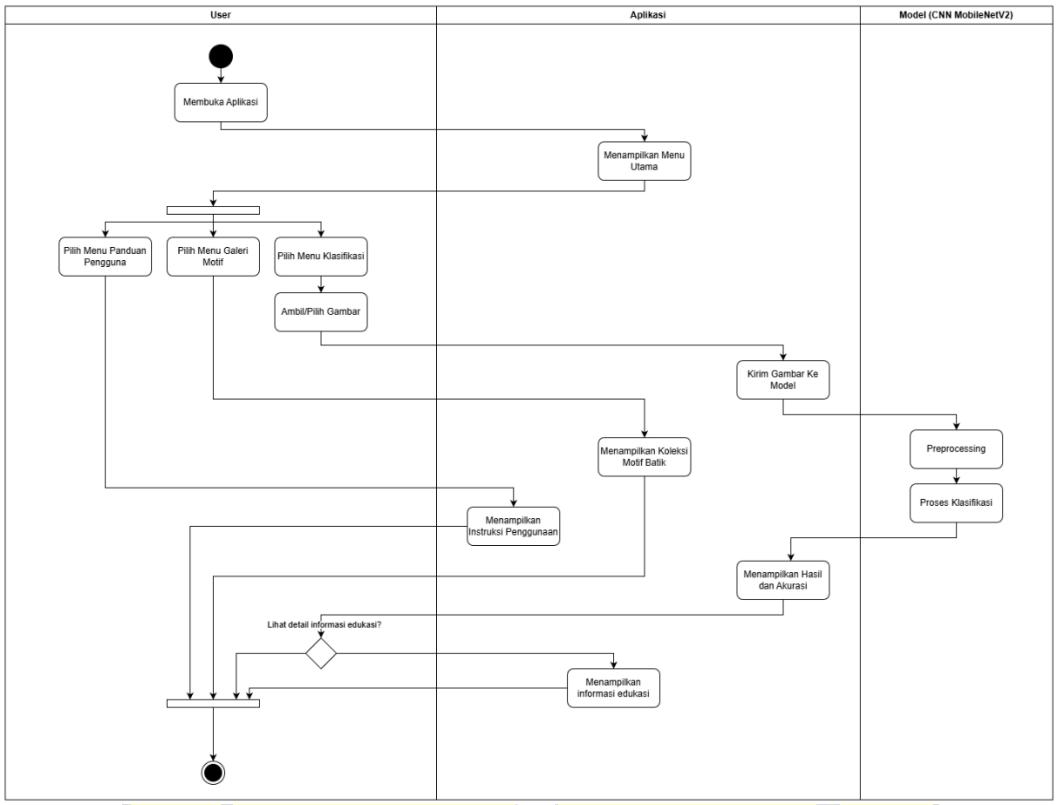


Gambar 17. *Use Case Diagram* Aplikasi Klasifikasi Batik Pekalongan

Pada Gambar 17, terdapat satu aktor utama yaitu *User* yang dapat melakukan beberapa aktivitas utama, yaitu melihat galeri motif batik, melakukan klasifikasi motif, serta melihat panduan penggunaan aplikasi. Fungsionalitas utama berpusat pada *use case* Klasifikasi Motif. Dalam proses klasifikasi, terdapat relasi <<*include*>> yang menunjukkan bahwa *use case* Klasifikasi Motif mencakup proses Mengunggah/Mengambil Gambar sebagai tahap awal sebelum inferensi dilakukan. Setelah sistem memproses gambar menggunakan model klasifikasi, pengguna dapat Melihat Hasil Klasifikasi yang juga memiliki relasi <<*include*>> terhadap fitur Melihat Detail Edukasi yang berisi informasi mengenai motif batik

yang teridentifikasi. Di luar alur utama tersebut, pengguna juga dapat mengakses fitur pendukung secara mandiri, yaitu Melihat Galeri Motif Batik sebagai sarana eksplorasi motif batik serta Melihat Panduan Penggunaan untuk memahami cara operasional aplikasi.

4.2.2. *Activity Diagram*



Gambar 18. *Activity Diagram* Klasifikasi Batik Pekalongan

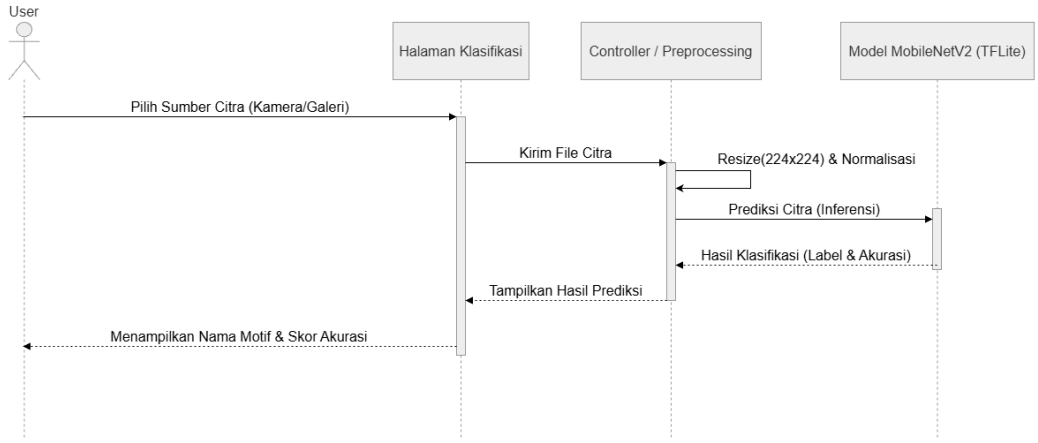
Activity diagram tersebut menggambarkan alur interaksi antara *User*, Aplikasi, dan Model CNN MobileNetV2 dalam sistem *Mbatic: Mobile Batik Classifier*. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan menu utama. Pengguna kemudian dapat memilih menu panduan penggunaan, galeri motif, atau klasifikasi. Jika pengguna memilih menu klasifikasi, pengguna mengambil atau memilih gambar sebagai input. Gambar tersebut dikirim ke model untuk melalui tahap *preprocessing* dan proses klasifikasi. Model kemudian menghasilkan prediksi berupa label motif beserta nilai probabilitas, yang selanjutnya ditampilkan oleh aplikasi kepada pengguna. Setelah hasil klasifikasi

ditampilkan, pengguna dapat memilih untuk melihat detail informasi edukasi terkait motif yang teridentifikasi atau mengakhiri proses. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bahwa proses klasifikasi menjadi alur utama sistem, sedangkan fitur galeri dan panduan berfungsi sebagai fitur pendukung.

4.2.3. *Sequence Diagram*

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem secara berurutan berdasarkan urutan waktu. Berikut adalah rincian *sequence diagram* pada aplikasi *Mobile Batik Classifier*:

a. *Sequence Diagram* Klasifikasi Motif Batik

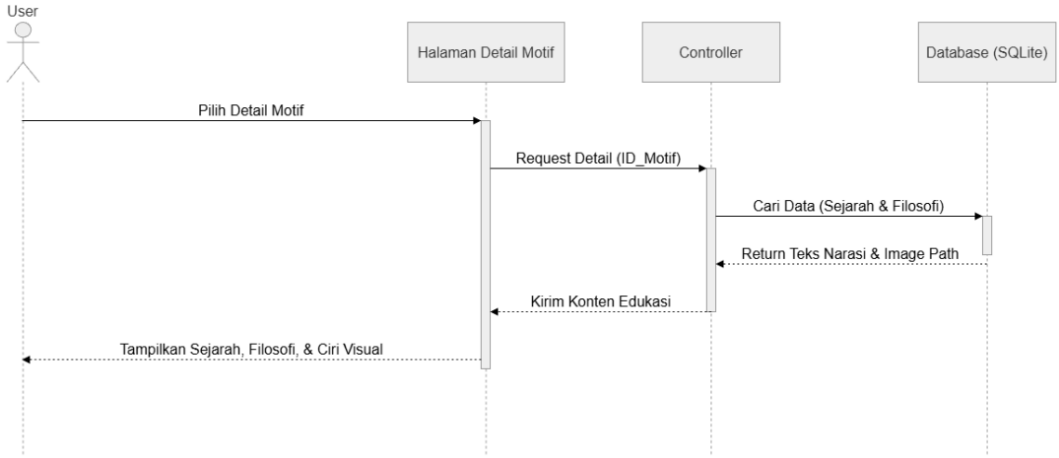


Gambar 19. *Sequence Diagram* Klasifikasi Motif Batik

Proses dimulai ketika pengguna memilih sumber citra pada halaman klasifikasi. Halaman klasifikasi kemudian mengirimkan file citra ke bagian *Controller* untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, sistem melakukan penyesuaian ukuran gambar menjadi 224×224 piksel serta normalisasi nilai piksel agar sesuai dengan kebutuhan model yaitu rentang -1 sampai 1.

Setelah tahap *preprocessing* selesai, citra dikirim ke Model MobileNetV2 untuk dilakukan proses inferensi. Model kemudian menghasilkan keluaran berupa label prediksi dan *confidence score*, yang dikembalikan ke *Controller*. Selanjutnya, hasil tersebut diteruskan ke halaman klasifikasi untuk ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk nama motif dan persentase prediksi.

b. *Sequence Diagram* Melihat Informasi Motif Batik

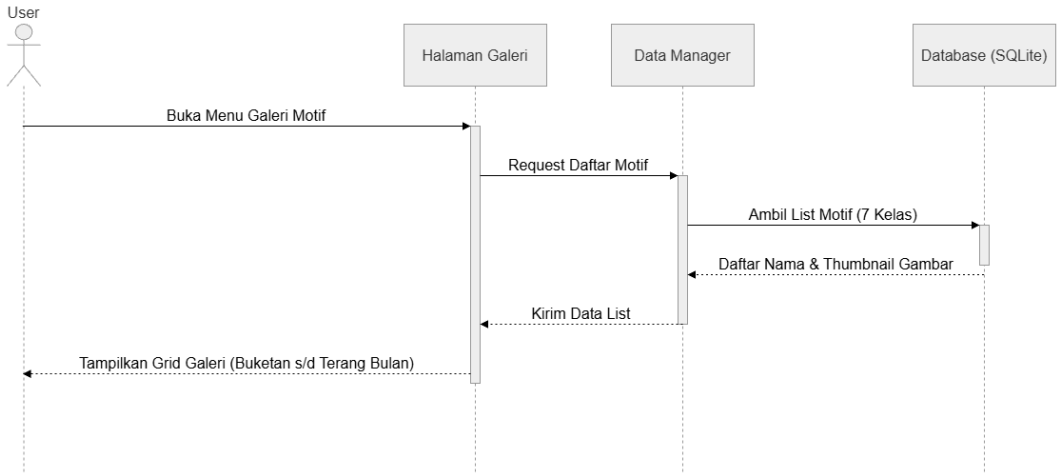


Gambar 20. *Sequence Diagram* Melihat Informasi Edukasi Batik

Proses dimulai saat pengguna memilih detail motif pada aplikasi. Permintaan tersebut diterima oleh Halaman Detail Motif, yang kemudian mengirimkan request berupa ID motif ke *Controller*. Selanjutnya, *Controller* melakukan pencarian data pada *database* yang berisi informasi sejarah, filosofi, serta elemen visual dari motif batik yang dipilih.

Setelah data ditemukan, *database* mengembalikan teks narasi dan *image path* kepada *Controller*. Data tersebut kemudian diteruskan ke Halaman Detail Motif untuk ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi sejarah, filosofi, dan ciri visual motif batik.

c. *Sequence Diagram* Melihat Galeri Motif Batik

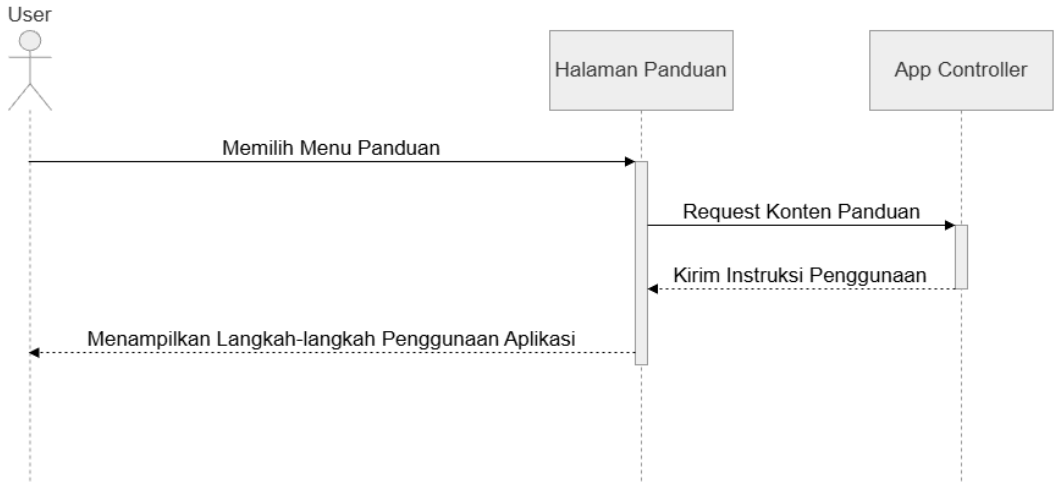


Gambar 21. *Sequence Diagram* Melihat Galeri Motif Batik

Proses dimulai saat pengguna membuka menu galeri motif. Permintaan tersebut diterima oleh Halaman Galeri, yang kemudian mengirimkan permintaan daftar motif ke *Controller*. Selanjutnya, *Controller* mengambil data dari *database* yang berisi daftar tujuh kelas motif batik beserta nama dan thumbnail gambar masing-masing motif.

Setelah data diperoleh, *database* SQLite mengembalikan daftar nama motif dan *thumbnail* kepada *Controller*, yang kemudian meneruskannya ke Halaman Galeri. Halaman galeri selanjutnya menampilkan data tersebut dalam bentuk grid galeri sehingga pengguna dapat melihat dan memilih motif yang tersedia.

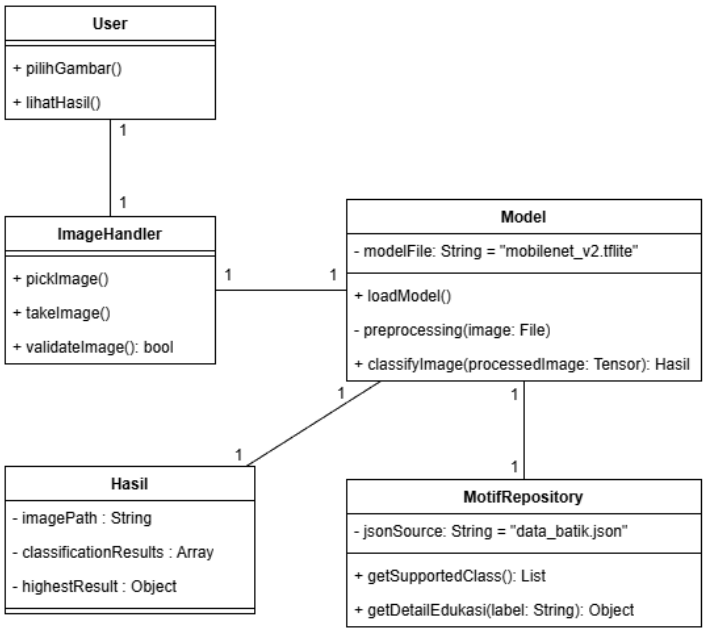
d. *Sequence Diagram* Melihat Panduan Penggunaan



Gambar 22. *Sequence Diagram* Melihat Panduan Penggunaan

Proses dimulai saat pengguna memilih menu panduan pada aplikasi. Permintaan tersebut diterima oleh Halaman Panduan, yang kemudian mengirimkan permintaan konten panduan ke *Controller*. Selanjutnya, *Controller* mengirimkan kembali instruksi penggunaan aplikasi kepada halaman panduan. Setelah konten diterima, Halaman Panduan menampilkan langkah-langkah penggunaan aplikasi kepada pengguna. Proses ini bersifat informatif dan tidak melibatkan model klasifikasi maupun pengolahan data yang kompleks.

4.2.4. *Class Diagram*



Gambar 23. *Class Diagram* Aplikasi Klasifikasi Batik

Diagram ini terdiri atas lima kelas utama, yaitu *User*, *ImageHandler*, *Model*, *Hasil*, dan *MotifRepository*. Kelas *User* merepresentasikan aktor yang berinteraksi dengan sistem. Kelas ini memiliki dua operasi utama, yaitu *pilihGambar()* untuk memilih citra sebagai input dan *lihatHasil()* untuk menampilkan hasil klasifikasi. *User* berasosiasi dengan kelas *ImageHandler* dalam proses pengelolaan gambar. Kelas *ImageHandler* bertanggung jawab dalam menangani *input* citra dari perangkat. Kelas ini menyediakan metode *pickImage()* dan *takeImage()* untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera, serta *validateImage()* untuk memvalidasi kelayakan file gambar sebelum diproses lebih lanjut. Setelah valid, gambar diteruskan ke kelas *Model*. Kelas *Model* merupakan komponen inti yang menangani proses klasifikasi menggunakan model CNN MobileNetV2. Kelas ini memiliki atribut modelFile yang menyimpan nama file model dalam format .tflite. Operasi yang tersedia meliputi *loadModel()* untuk memuat model, *preprocessing()* untuk menyesuaikan *input* citra dengan spesifikasi model, serta *classifyImage()* untuk menghasilkan prediksi berupa objek Hasil. Kelas ini berasosiasi dengan kelas *Hasil* sebagai keluaran dari proses klasifikasi.

Kelas *Hasil* berfungsi menyimpan informasi hasil klasifikasi, yang terdiri atas *imagePath*, *classificationResults* dalam bentuk *array* probabilitas, serta *highestResult* sebagai prediksi dengan nilai tertinggi. Objek dari kelas ini kemudian digunakan untuk ditampilkan kepada pengguna. Selain itu, kelas MotifRepository bertanggung jawab dalam pengelolaan data edukasi motif batik yang bersumber dari *database* SQLite. Kelas ini menyediakan metode *getSupportedClass()* untuk mengambil daftar kelas motif yang didukung dan *getDetailEdukasi()* untuk mengambil informasi detail berdasarkan label hasil klasifikasi. Hubungan antar kelas menunjukkan bahwa *User* berinteraksi dengan *ImageHandler*, kemudian gambar diproses oleh *Model*, yang menghasilkan objek Hasil. Selanjutnya, informasi tambahan mengenai motif dapat diperoleh melalui *MotifRepository*. Struktur ini memperlihatkan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara pengelolaan input, proses komputasi model, penyimpanan hasil, dan penyediaan data edukasi, sehingga sistem menjadi lebih terorganisasi dan modular.

4.2.5. *Pseudocode* Model *Convolutional Neural Network*

Tahapan selanjutnya dalam desain sistem adalah merancang logika komputasi dalam bentuk *pseudocode*. Algoritma sistem dibagi menjadi dua modul utama, yaitu *preprocessing* untuk menyesuaikan citra input sesuai format MobileNetV2, serta klasifikasi untuk melakukan inferensi dan menentukan label motif batik berdasarkan probabilitas tertinggi. Rincian rancangan logika untuk kedua modul tersebut diuraikan sebagai berikut:

```
PROCEDURE PelatihanModelCNN(dataTrain, dataVal)
    // Tahap 1: Inisialisasi Base Model (MobileNetV2)
    baseModel = Load_MobileNetV2(include_top=False, weights='imagenet')
    FreezeAllLayers(baseModel)

    // Tahap 2: Membangun Custom Classifier Head
    model = Sequential()
    model.Add(baseModel)
    model.Add(GlobalAveragePooling2D())
    model.Add(Dense(256, activation='relu', regularizer='L2'))
    model.Add(Dropout(0.45))
    model.Add(Dense(8, activation='softmax'))
```

```
 // Tahap 3: Pelatihan Awal
    Compile(model, optimizer='Adam', learning_rate=3e-4,
loss='CategoricalCrossentropy')
    callbacks = [EarlyStopping(patience=7), ReduceLROnPlateau()]

    LAKUKAN Pelatihan(model, dataTrain, dataVal, epochs=50, callbacks)

    // Tahap 4: Fine-Tuning
    UnfreezeLayers(baseModel, dari_lapisan=130_hingga_akhir)

    // Turunkan learning rate untuk fine-tuning
    Compile(model, optimizer='Adam', learning_rate=1e-5)
    callbacks_fine = [EarlyStopping(patience=6), ReduceLROnPlateau()]

    LAKUKAN PelatihanLanjutan(model, dataTrain, dataVal, epochs=40,
callbacks_fine)

    RETURN model
END PROCEDURE
```

Listing Program 1. *Pseudocode* Keseluruhan Model

Setelah model CNN berhasil dilatih dan diekspor ke dalam format TensorFlow Lite (.tflite), tahapan rancangan logika selanjutnya diimplementasikan pada sisi aplikasi mobile yang dibangun menggunakan *framework* Flutter. Sebelum citra dari kamera atau galeri dapat dianalisis oleh model, sistem harus melakukan *preprocessing*. Proses ini bertujuan untuk menstandarkan dimensi citra menjadi 224x224 piksel dan mengonversinya menjadi *array byte float32* agar sesuai dengan format masukan yang diwajibkan oleh arsitektur MobileNetV2. Rancangan logika *preprocessing* tersebut dapat dilihat pada Listing Program 2.

```
PROCEDURE PreprocessingCitra(imageFile)
    IF imageFile IS NULL THEN
        RETURN NULL
    END IF

    imageData = ReadAsBytes(imageFile)
    originalImage = DecodeImage(imageData)

    // Sesuaikan dengan input MobileNetV2
    resizedImage = ResizeCropSquare(originalImage, size=224)
```

```
    // Konversi ke format yang diterima TFLite
    inputFloatArray = ConvertToByteListFloat32(resizedImage, 224)

    RETURN inputFloatArray
END PROCEDURE
```

Listing Program 2. *Pseudocode Preprocessing* Citra

Selanjutnya citra masukan yang telah berhasil dikonversi menjadi *array float* kemudian diteruskan ke dalam modul klasifikasi untuk dilakukan proses inferensi. Pada tahap ini, interpreter TensorFlow Lite akan memproses *array* tersebut dan menghasilkan keluaran berupa nilai probabilitas (*confidence score*) untuk kedelapan kelas. Algoritma kemudian dirancang untuk melakukan iterasi pencarian nilai probabilitas tertinggi, yang akan ditetapkan sebagai label prediksi akhir untuk ditampilkan kepada pengguna aplikasi. Rancangan logika klasifikasi ini diuraikan pada Listing Program 3.

```
PROCEDURE KlasifikasiMotif(inputFloatArray)
    // Inisialisasi array output untuk 8 kelas motif
    outputArray = Array(8).fill(0)

    // Jalankan model TFLite
    RunInterpreter(inputFloatArray, outputArray)

    maxScore = -1
    maxIndex = 0

    // Cari nilai probabilitas paling tinggi
    FOR i = 0 TO Length(outputArray) - 1 DO
        IF outputArray[i] > maxScore THEN
            maxScore = outputArray[i]
            maxIndex = i
        END IF
    END FOR

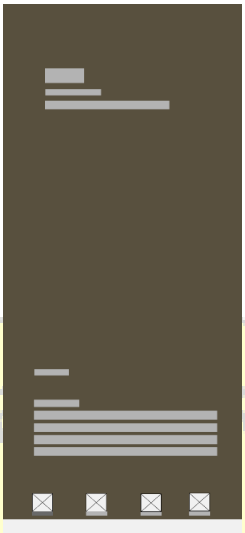
    predictedLabel = labels[maxIndex]

    RETURN predictedLabel, maxScore
END PROCEDURE
```

Listing Program 3. *Pseudocode* Klasifikasi

4.2.6. Rancangan Antarmuka

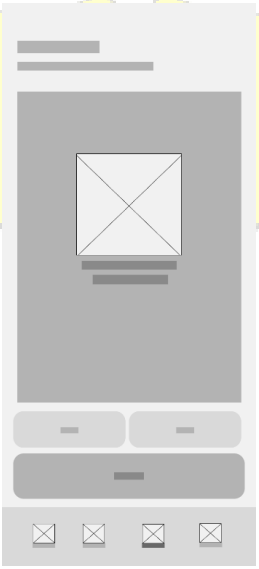
a. Halaman Menu Utama



Gambar 24. Rancangan Antarmuka Halaman Menu Utama

Halaman menu utama merupakan tampilan awal yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Pada Gambar 24, rancangan halaman ini akan menampilkan nama aplikasi, deskripsi singkat, serta latar belakang berupa gambar motif batik. Selain itu, terdapat kartu informasi yang berisi penjelasan singkat mengenai batik. Pada bagian bawah disediakan *navigation bar* yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur utama seperti galeri, klasifikasi, dan panduan.

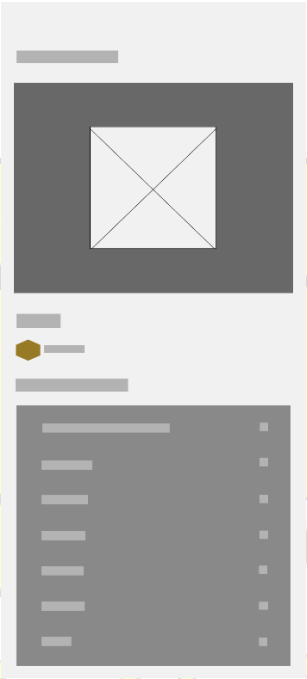
b. Halaman Klasifikasi



Gambar 25. Rancangan Antarmuka Halaman Klasifikasi

Halaman klasifikasi dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan proses identifikasi motif batik. Pada Gambar 25, terdapat rancangan antarmuka untuk halaman klasifikasi ini terdapat area untuk mengambil gambar melalui kamera atau memilih gambar dari galeri perangkat.

c. Halaman Hasil Klasifikasi



Gambar 26. Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Klasifikasi

Gambar 26 menampilkan rancangan antarmuka halaman hasil klasifikasi sebagai keluaran dari proses identifikasi yang telah dilakukan. Pada halaman ini akan ditampilkan gambar yang telah diproses beserta hasil prediksi berupa nama motif batik. Selain itu, disajikan informasi tambahan seperti tingkat keakuratan serta deskripsi singkat untuk membantu pengguna dalam memahami hasil klasifikasi yang diberikan oleh sistem.

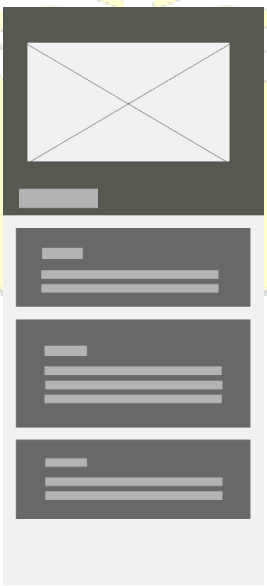
d. Halaman Galeri



Gambar 27. Rancangan Antarmuka Halaman Galeri

Gambar 27 adalah rancangan antarmuka halaman galeri yang berfungsi sebagai media eksplorasi berbagai motif batik yang tersedia dalam aplikasi. Motif ditampilkan dalam bentuk *grid* berupa kartu-kartu yang memuat gambar dan nama motif. Desain ini memudahkan pengguna dalam menelusuri dan memilih motif yang ingin dilihat lebih lanjut.

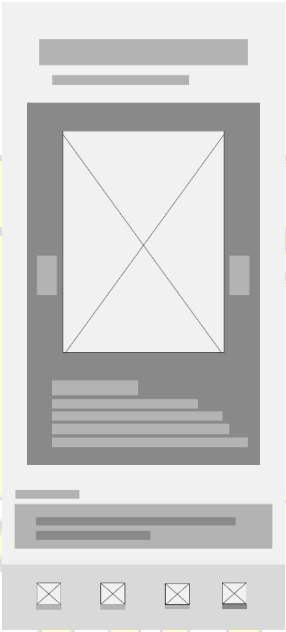
e. Halaman Detail Motif



Gambar 28. Rancangan Antarmuka Halaman Detail Motif

Halaman detail motif menampilkan informasi lengkap mengenai motif batik yang dipilih. Pada bagian atas ditampilkan gambar motif diikuti dengan nama dan deskripsi singkat. Informasi tambahan seperti sejarah, filosofi, dan karakteristik motif disajikan dalam beberapa bagian terpisah agar mudah dibaca dan dipahami.

f. Halaman Panduan Penggunaan



Gambar 29. Rancangan Antarmuka Halaman Panduan Pengguna

Gambar 29 menampilkan rancangan antarmuka halaman panduan penggunaan yang berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi. Pada halaman ini terdapat ilustrasi yang disertai penjelasan singkat pada setiap langkah, serta navigasi untuk berpindah antar panduan. Halaman ini dirancang untuk membantu pengguna, terutama pengguna baru, agar dapat memahami cara menggunakan aplikasi dengan mudah.

4.3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan realisasi dari rancangan sistem yang telah disusun sebelumnya. Tahap implementasi ini akan dipisahkan menjadi dua tahap utama yaitu implementasi kode model dan implementasi kode aplikasi mobile. Penjelasan mengenai tiap tahapan dipaparkan sebagai berikut.